

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 微积分 A(2) B 卷 2022 年 4 月 16 日 9:50-11:50

系名_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、填空题 (每空 3 分, 共 30 分)

1. 曲面 $e^z = xy + yz + zx$ 在点 $(1, 1, 0)$ 处的切平面方程为_____.
2. 写出曲面 $x = u \cos v, y = u \sin v, z = v$ 在点 $(x_0, y_0, z_0) = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ 处的一个单位法向量: _____.
3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{xy} =$ _____.
4. 设 $z = e^{x-y} \ln(x+y)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 0) =$ _____.
5. 设 $f(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2 + x'} dt$, 则 $f'(0) =$ _____.
6. 设 $z = x \sin(xy)$, 则 $dz(1, \frac{\pi}{2}) =$ _____.
7. 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处可微, 且 $f(1, 1) = 1, \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = 2, \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = 3$.
 $g(x) = f(x, f(x, x))$, 则 $g'(1) =$ _____.
8. $(x+1)^{2y}$ 在点 $(0, 0)$ 处带 Peano 余项的二阶 Taylor 展开式为_____.
9. 可微函数 $z = f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点沿 $\bar{u} = (-1, 2)$ 的方向导数 $\frac{\partial z}{\partial \bar{u}}(0, 0) = 0$, 沿 $\bar{v} = (3, 4)$ 的方向导数 $\frac{\partial z}{\partial \bar{v}}(0, 0) = 2$, 则 $\text{grad } f|_{(0,0)} =$ _____.
10. 已知 $\begin{cases} x = e^v + u^3 \\ y = e^u - v^3 \end{cases}$ 将点 $(u_0, v_0) = (1, 0)$ 映为 $(x_0, y_0) = (2, e)$, 则其逆映射 $\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$ 在点 $(x_0, y_0) = (2, e)$ 处的 Jacobi 矩阵的行列式 $\det \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \Big|_{(x,y)=(2,e)} =$ _____.

二、解答题 (请写出详细的解答过程和必要的根据!)

11. (10 分) 证明方程 $1+xy=\arctan(x+y)$ 在点 $(x_0, y_0)=(-1, 1)$ 的邻域中确定了一个任意次连续可微的隐函数 $y=y(x)$, 并求 $y'(-1)$ 和 $y''(-1)$.

12. (12 分) 已知 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ 试回答以下问题, 并说明理由.

- (1) 函数 $f(x, y)$ 在原点 $(x, y) = (0, 0)$ 处是否连续?
- (2) 偏导数 $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$ 是否存在? 如果存在, 求出它们.
- (3) 函数 $f(x, y)$ 在原点 $(x, y) = (0, 0)$ 处是否可微? 如果可微, 求出这个微分.

13. (10 分) 请用 Lagrange 乘子法求函数 $f(x, y) = e^{xy} \sin(x+y)$ 在曲线 $x^2 + y^2 = 1$ 上的最大值和最小值.

14. (8 分) 已知 $(axy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 + by \sin x + 3x^2 y^2)dy$ 为某一函数 $f(x, y)$ 的全微分, 求 a, b 的值及 $f(x, y)$.

15. (10 分) 求函数 $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}(x+y)$ 的极值和值域.

16. (15 分) 已知 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, $I(t) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-tx^2}}{x^2} dx, t \in [0, +\infty)$.

(1) 证明: $f(t, x) = \begin{cases} \frac{1 - e^{-tx^2}}{x^2}, & x \neq 0, t \in \mathbb{R} \\ t, & x = 0, t \in \mathbb{R} \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续.

- (2) 证明 $I(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续.

- (3) 证明 $I(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导并计算 $I'(t)$.

- (4) 求 $I(t), t \in [0, +\infty)$.

17. (5 分) 已知函数 $f(x, y)$ 对每个变量 x, y 分别连续; 且对每个固定的 x , 函数 $f(x, y)$ 对变量 y 单调. 求证: $f(x, y)$ 作为二元函数是连续函数.